

Análisis de Algoritmos

Recurrencias II – Sustitución y Teorema Maestro

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

12 de Agosto de 2025

Sumario

- 1 Objetivos y conexión
- 2 Método de sustitución
- 3 Teorema Maestro
- 4 Árbol de recurrencia (intuición)
- 5 Ejemplos clásicos y discusión
- 6 Ejercicios propuestos
- 7 Cierre

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión, se será capaz de:

- Aplicar el **método de sustitución** para acotar soluciones de recurrencias.

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión, se será capaz de:

- Aplicar el **método de sustitución** para acotar soluciones de recurrencias.
- Enunciar y utilizar el **Teorema Maestro** en su forma clásica.

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión, se será capaz de:

- Aplicar el **método de sustitución** para acotar soluciones de recurrencias.
- Enunciar y utilizar el **Teorema Maestro** en su forma clásica.
- Analizar recurrencias clásicas de *divide & conquer*: mergesort, búsqueda binaria, Karatsuba, Strassen, quicksort.

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión, se será capaz de:

- Aplicar el **método de sustitución** para acotar soluciones de recurrencias.
- Enunciar y utilizar el **Teorema Maestro** en su forma clásica.
- Analizar recurrencias clásicas de *divide & conquer*: mergesort, búsqueda binaria, Karatsuba, Strassen, quicksort.
- Reconocer cuándo el Teorema Maestro *no* aplica.

Método de sustitución: idea general

Esquema

- 1) **Conjeturar** una forma/cota $g(n)$ para $T(n)$.

Método de sustitución: idea general

Esquema

- 1) **Conjeturar** una forma/cota $g(n)$ para $T(n)$.
- 2) **Probar por inducción** que $T(n) \leq C g(n)$ (o $T(n) \geq C g(n)$), ajustando constantes.

Método de sustitución: idea general

Esquema

- 1) **Conjeturar** una forma/cota $g(n)$ para $T(n)$.
- 2) **Probar por inducción** que $T(n) \leq C g(n)$ (o $T(n) \geq C g(n)$), ajustando constantes.
- 3) Si se obtienen cota superior e inferior con la misma forma, concluir $\Theta(\cdot)$.

Método de sustitución: idea general

Esquema

- 1) **Conjeturar** una forma/cota $g(n)$ para $T(n)$.
- 2) **Probar por inducción** que $T(n) \leq C g(n)$ (o $T(n) \geq C g(n)$), ajustando constantes.
- 3) Si se obtienen cota superior e inferior con la misma forma, concluir $\Theta(\cdot)$.

Notas formales. Se asume una condición base $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$ y, para simplificar, n potencia de 2 (los redondeos no afectan el orden).

Método de sustitución: idea general

Esquema

- 1) **Conjeturar** una forma/cota $g(n)$ para $T(n)$.
- 2) **Probar por inducción** que $T(n) \leq C g(n)$ (o $T(n) \geq C g(n)$), ajustando constantes.
- 3) Si se obtienen cota superior e inferior con la misma forma, concluir $\Theta(\cdot)$.

Notas formales. Se asume una condición base $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$ y, para simplificar, n potencia de 2 (los redondeos no afectan el orden). Usaremos log en base 2 salvo indicación en contra.

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Meta: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$.

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Meta: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$. Se supone $T(n) \leq An \log n - Bn$ para constantes $A, B > 0$. Entonces

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2\left(A\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} - B\frac{n}{2}\right) + cn \\ &= An(\log n - 1) - Bn + cn \\ &= An \log n - (A + B - c)n. \end{aligned}$$

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Meta: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$. Se supone $T(n) \leq An \log n - Bn$ para constantes $A, B > 0$. Entonces

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2\left(A\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} - B\frac{n}{2}\right) + cn \\ &= An(\log n - 1) - Bn + cn \\ &= An \log n - (A + B - c)n. \end{aligned}$$

Se elige $A \geq c$ y $B = A - c > 0$; así

$$T(n) \leq An \log n - Bn.$$

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Meta: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$. Se supone $T(n) \leq An \log n - Bn$ para constantes $A, B > 0$. Entonces

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2\left(A\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} - B\frac{n}{2}\right) + cn \\ &= An(\log n - 1) - Bn + cn \\ &= An \log n - (A + B - c)n. \end{aligned}$$

Se elige $A \geq c$ y $B = A - c > 0$; así

$$T(n) \leq An \log n - Bn.$$

Una cota inferior análoga (p. ej. con $T(n) \geq 2T(n/2) + c_1n$) da $T(n) = \Omega(n \log n)$.

Ejemplo 2.1: mergesort por sustitución

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.1)$$

Meta: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$. Se supone $T(n) \leq An \log n - Bn$ para constantes $A, B > 0$. Entonces

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2\left(A\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} - B\frac{n}{2}\right) + cn \\ &= An(\log n - 1) - Bn + cn \\ &= An \log n - (A + B - c)n. \end{aligned}$$

Se elige $A \geq c$ y $B = A - c > 0$; así

$$T(n) \leq An \log n - Bn.$$

Una cota inferior análoga (p. ej. con $T(n) \geq 2T(n/2) + c_1n$) da $T(n) = \Omega(n \log n)$.

$T(n) = \Theta(n \log n).$

Ejemplo 2.2: búsqueda binaria por sustitución

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + c, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.2)$$

Ejemplo 2.2: búsqueda binaria por sustitución

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + c, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.2)$$

Conjetura: $T(n) \leq A \log n + B$.

Ejemplo 2.2: búsqueda binaria por sustitución

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + c, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.2)$$

Conjetura: $T(n) \leq A \log n + B$. Al sustituir:

$$T(n) \leq A(\log n - 1) + B + c = A \log n + (B + c - A).$$

Ejemplo 2.2: búsqueda binaria por sustitución

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + c, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.2)$$

Conjetura: $T(n) \leq A \log n + B$. Al sustituir:

$$T(n) \leq A(\log n - 1) + B + c = A \log n + (B + c - A).$$

Se toma $A \geq c$ y se ajusta B para la base; se obtiene

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n).}$$

Ejemplo 2.3: quicksort (peor caso)

$$T(n) = T(n-1) + T(1) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.3)$$

Ejemplo 2.3: quicksort (peor caso)

$$T(n) = T(n-1) + T(1) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.3)$$

Iterando,

$$T(n) \leq \sum_{k=2}^n ck + \text{const} = c \frac{n(n+1)}{2} + \mathcal{O}(1).$$

Ejemplo 2.3: quicksort (peor caso)

$$T(n) = T(n-1) + T(1) + cn, \quad T(1) = \Theta(1). \quad (2.3)$$

Iterando,

$$T(n) \leq \sum_{k=2}^n ck + \text{const} = c \frac{n(n+1)}{2} + \mathcal{O}(1).$$

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^2).}$$

Forma divide & conquer

Definición

Una recurrencia de divide y vencerás tiene la forma

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad a \geq 1, b > 1, f(n) \geq 0. \quad (2.4)$$

Forma divide & conquer

Definición

Una recurrencia de divide y vencerás tiene la forma

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad a \geq 1, b > 1, f(n) \geq 0. \quad (2.4)$$

Sea $\rho = \log_b a$. El término n^ρ fija el *umbral* entre el trabajo en subproblemas y el trabajo fuera de la recursión.

Teorema (Maestro, forma clásica)

Enunciado

Sea $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente no negativa. Defina $\rho = \log_b a$.

Caso 1: Si $f(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$ para alguna $\varepsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^\rho)$.

Teorema (Maestro, forma clásica)

Enunciado

Sea $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente no negativa. Defina $\rho = \log_b a$.

Caso 1: Si $f(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$ para alguna $\varepsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^\rho)$.

Caso 2: Si $f(n) = \Theta(n^\rho \log^k n)$ para alguna $k \geq 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^\rho \log^{k+1} n)$.

Teorema (Maestro, forma clásica)

Enunciado

Sea $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$ con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente no negativa. Defina $\rho = \log_b a$.

Caso 1: Si $f(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$ para alguna $\varepsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^\rho)$.

Caso 2: Si $f(n) = \Theta(n^\rho \log^k n)$ para alguna $k \geq 0$, entonces
 $T(n) = \Theta(n^\rho \log^{k+1} n)$.

Caso 3: Si $f(n) = \Omega(n^{\rho+\varepsilon})$ para alguna $\varepsilon > 0$ y existe $c < 1$ y n_0 tales que

$$a f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c f(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0 \quad (2.5)$$

(condición de regularidad), entonces $T(n) = \Theta(f(n))$.

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \quad (\text{Caso 2 con } k = 0).$$

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Karatsuba:** $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$.
 $a = 3, b = 2, \rho = \log_2 3 \approx 1,585$. $f(n) = \Theta(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n)} \text{ (Caso 2 con } k = 0\text{).}$$

- **Karatsuba:** $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$.
 $a = 3, b = 2, \rho = \log_2 3 \approx 1,585$. $f(n) = \Theta(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})} \text{ (Caso 1).}$$

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \quad (\text{Caso 2 con } k = 0).$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n)} \quad (\text{Caso 2 con } k = 0).$$

- **Karatsuba:** $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$.
 $a = 3, b = 2, \rho = \log_2 3 \approx 1,585$. $f(n) = \Theta(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})} \quad (\text{Caso 1}).$$

- **Strassen:** $T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$.
 $a = 7, b = 2, \rho = \log_2 7 \approx 2,807$. $f(n) = \Theta(n^2) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

Aplicaciones del Teorema Maestro

- **Mergesort:** $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. $a = 2, b = 2, \rho = 1$,
 $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)} \quad (\text{Caso 2 con } k = 0).$$

- **Búsqueda binaria:** $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. $a = 1, b = 2, \rho = 0$,
 $f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^\rho)$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(\log n)} \quad (\text{Caso 2 con } k = 0).$$

- **Karatsuba:** $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$.
 $a = 3, b = 2, \rho = \log_2 3 \approx 1,585$. $f(n) = \Theta(n) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})} \quad (\text{Caso 1}).$$

- **Strassen:** $T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$.
 $a = 7, b = 2, \rho = \log_2 7 \approx 2,807$. $f(n) = \Theta(n^2) = \mathcal{O}(n^{\rho-\varepsilon})$.

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^{\log_2 7})} \quad (\text{Caso 1}).$$

Más ejemplos rápidos

Ejemplo A

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2.$$

$$a = 4, b = 2, \rho = 2, f(n) = \Theta(n^2).$$

$$\boxed{\Theta(n^2 \log n)} \quad (\text{Caso 2, } k = 0).$$

Más ejemplos rápidos

Ejemplo A

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2.$$

$$a = 4, b = 2, \rho = 2, f(n) = \Theta(n^2).$$

$$\boxed{\Theta(n^2 \log n)} \text{ (Caso 2, } k = 0\text{).}$$

Ejemplo C

$$T(n) = 8T(n/2) + n^3.$$

$$a = 8, b = 2, \rho = 3, f(n) = \Theta(n^3).$$

$$\boxed{\Theta(n^3 \log n)} \text{ (Caso 2, } k = 0\text{).}$$

Ejemplo B

$$T(n) = T(n/2) + n.$$

$$a = 1, b = 2, \rho = 0, f(n) = \Omega(n^{0+\varepsilon}).$$

$$\boxed{\Theta(n)} \text{ (Caso 3, regularidad: } f(n/2) \leq \frac{1}{2}f(n)\text{).}$$

Más ejemplos rápidos

Ejemplo A

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2.$$

$$a = 4, b = 2, \rho = 2, f(n) = \Theta(n^2).$$

$$\boxed{\Theta(n^2 \log n)} \text{ (Caso 2, } k = 0).$$

Ejemplo C

$$T(n) = 8T(n/2) + n^3.$$

$$a = 8, b = 2, \rho = 3, f(n) = \Theta(n^3).$$

$$\boxed{\Theta(n^3 \log n)} \text{ (Caso 2, } k = 0).$$

Ejemplo B

$$T(n) = T(n/2) + n.$$

$$a = 1, b = 2, \rho = 0, f(n) = \Omega(n^{0+\varepsilon}).$$

$$\boxed{\Theta(n)} \text{ (Caso 3, regularidad: } f(n/2) \leq$$

Ejemplo D (no aplica)

$$T(n) = 2T(n/2) + \frac{n}{\log n}.$$

No cubierto ($k = -1$).

Sugerencia: árbol de recurrencia o versiones extendidas (p. ej. Akra–Bazzi).

Árbol de recurrencia en una lámina

- **Idea:** sumar el *trabajo por nivel*.

Árbol de recurrencia en una lámina

- **Idea:** sumar el *trabajo por nivel*.
- Mergesort: 2^i subproblemas de tamaño $n/2^i$. Costo por nivel:

$$2^i \cdot c \frac{n}{2^i} = cn.$$

Árbol de recurrencia en una lámina

- **Idea:** sumar el *trabajo por nivel*.
- Mergesort: 2^i subproblemas de tamaño $n/2^i$. Costo por nivel:

$$2^i \cdot c \frac{n}{2^i} = c n.$$

- Profundidad $\approx \log_2 n \Rightarrow$ costo total $= c n \log n$.

Árbol de recurrencia en una lámina

- **Idea:** sumar el *trabajo por nivel*.
- Mergesort: 2^i subproblemas de tamaño $n/2^i$. Costo por nivel:

$$2^i \cdot c \frac{n}{2^i} = c n.$$

- Profundidad $\approx \log_2 n \Rightarrow$ costo total $= c n \log n$.

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

Resumen de complejidades (divide & conquer)

- Búsqueda binaria: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \Rightarrow \Theta(\log n)$.

Resumen de complejidades (divide & conquer)

- Búsqueda binaria: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \Rightarrow \Theta(\log n)$.
- Mergesort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.

Resumen de complejidades (divide & conquer)

- Búsqueda binaria: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \Rightarrow \Theta(\log n)$.
- Mergesort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.
- Quicksort (esperado, pivote aleatorio):
 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.

Resumen de complejidades (divide & conquer)

- Búsqueda binaria: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \Rightarrow \Theta(\log n)$.
- Mergesort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.
- Quicksort (esperado, pivote aleatorio):
 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.
- Karatsuba: $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n^{\log_2 3})$.

Resumen de complejidades (divide & conquer)

- Búsqueda binaria: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \Rightarrow \Theta(\log n)$.
- Mergesort: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.
- Quicksort (esperado, pivote aleatorio):
 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n \log n)$.
- Karatsuba: $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow \Theta(n^{\log_2 3})$.
- Strassen: $T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2) \Rightarrow \Theta(n^{\log_2 7})$.

Se resuelven (usando sustitución o Teorema Maestro cuando proceda):

1. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n.$ $\Rightarrow \Theta(n \log^2 n).$

Práctica guiada

Se resuelven (usando sustitución o Teorema Maestro cuando proceda):

1. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n.$ $\Rightarrow \Theta(n \log^2 n).$

2. $T(n) = 3T(n/3) + n/\log n.$ $\Rightarrow$ no aplica Maestro clásico.

Práctica guiada

Se resuelven (usando sustitución o Teorema Maestro cuando proceda):

$$1. \quad T(n) = 2T(n/2) + n \log n. \quad \Rightarrow \Theta(n \log^2 n).$$

$$2. \quad T(n) = 3T(n/3) + n/\log n. \quad \Rightarrow \text{no aplica Maestro clásico.}$$

$$3. \quad T(n) = 9T(n/3) + n^2. \quad \Rightarrow \Theta(n^2 \log n).$$

Práctica guiada

Se resuelven (usando sustitución o Teorema Maestro cuando proceda):

1. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n.$ $\Rightarrow \Theta(n \log^2 n).$

2. $T(n) = 3T(n/3) + n/\log n.$ $\Rightarrow$ no aplica Maestro clásico.

3. $T(n) = 9T(n/3) + n^2.$ $\Rightarrow \Theta(n^2 \log n).$

4. $T(n) = aT(n/2) + n$ con $a \in \{0, 1, 2, 3\}.$ $\Rightarrow$ discute por casos.

Práctica guiada

Se resuelven (usando sustitución o Teorema Maestro cuando proceda):

1. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n.$ $\Rightarrow \Theta(n \log^2 n).$
2. $T(n) = 3T(n/3) + n/\log n.$ $\Rightarrow$ no aplica Maestro clásico.
3. $T(n) = 9T(n/3) + n^2.$ $\Rightarrow \Theta(n^2 \log n).$
4. $T(n) = aT(n/2) + n$ con $a \in \{0, 1, 2, 3\}.$ $\Rightarrow$ discute por casos.
5. $T(n) = T(n/2) + T(n/4) + n.$ $\Rightarrow$ fuera del Maestro clásico (usa árbol/intuición).

Resumen y qué sigue

- Se domina **sustitución** para obtener cotas rigurosas.

Resumen y qué sigue

- Se domina **sustitución** para obtener cotas rigurosas.
- Se aplica el **Teorema Maestro** (tres casos, regularidad).

Resumen y qué sigue

- Se domina **sustitución** para obtener cotas rigurosas.
- Se aplica el **Teorema Maestro** (tres casos, regularidad).
- Se analizan ejemplos clásicos de *divide & conquer*.

Resumen y qué sigue

- Se domina **sustitución** para obtener cotas rigurosas.
- Se aplica el **Teorema Maestro** (tres casos, regularidad).
- Se analizan ejemplos clásicos de *divide & conquer*.
- **Próxima sesión:** técnicas adicionales (p. ej., árboles de recurrencia en mayor detalle) y más práctica con recursiones fuera del alcance directo del Maestro (ideas como Akra–Bazzi).